

Bericht

Jiaqi Wang

July 15, 2026

1 Ausführen der Windows-Host-Software unter Ubuntu

Die Host-Software wurde ursprünglich auf einem Windows-Computer mit Qt5 entwickelt. Da die erzeugte Anwendung eine Windows-`.exe`-Datei ist, kann sie unter Ubuntu 22.04 nicht direkt nativ ausgeführt werden.

Zunächst wurde versucht, Qt5 direkt unter Ubuntu 22.04 zu installieren und die Host-Software auf dem Linux-System erneut zu kompilieren. Dafür wurden die folgenden Befehle verwendet:

```
sudo apt-get install qt5-default  
sudo apt update  
sudo apt install build-essential qtbase5-dev qtbase5-dev-tools qt5-qmake
```

Anschließend wurde überprüft, ob `qmake` korrekt installiert wurde:

```
qmake -v
```

Danach wurde versucht, den Quellcode der Host-Software mit `cmake` neu zu kompilieren:

```
cd '/home/itmhiwi/jwang/itm-hiwi-main/host_pc/test'  
mkdir build  
cd build  
cmake ..
```

Dieser Ansatz ist jedoch aufwendiger, da die unter Windows entwickelte Qt5-Anwendung möglicherweise zusätzliche Anpassungen für die Linux-Umgebung benötigt. Außerdem müssen Abhängigkeiten, Projektkonfigurationen und plattformspezifische Einstellungen überprüft und gegebenenfalls geändert werden.

Daher wurde anschließend eine einfachere und effizientere Methode gewählt: die Ausführung der vorhandenen Windows-`.exe`-Datei unter Ubuntu mithilfe von Wine. Wine ist eine Kompatibilitätsschicht, mit der viele Windows-Programme unter Linux ausgeführt werden können, ohne dass eine vollständige Windows-Installation oder eine virtuelle Maschine benötigt wird.

1.1 Installation von Wine

Zunächst wird die 32-Bit-Architektur aktiviert, da viele Windows-Programme zusätzlich 32-Bit-Bibliotheken benötigen:

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
```

Anschließend werden Wine und die benötigten Zusatzpakete installiert:

```
sudo apt install wine wine64 wine32 winetricks
```

Die installierte Wine-Version kann mit folgendem Befehl überprüft werden:

```
wine --version
```

1.2 Starten der Host-Software mit Wine

Danach wird in das Verzeichnis gewechselt, in dem sich die Windows-`.exe`-Datei befindet:

```
cd '/home/itmhiwi/jwang/MotroController_APP_V1'
cd pkg/
```

Die Host-Software kann anschließend mit Wine gestartet werden:

```
wine MotroController.exe
```